

1) $f(x) = (1+x) \cdot (1+x^2) \cdot (1+x^3) \dots (1+x^{99})$ ise $f'(0) = ?$

- a) 0 **b) 1** c) 2 d) -1 e) Hiçbiri

I. Yol Çarpım Türevi:

$$f'(x) = 1 \cdot (1+x^2)(1+x^3) \dots (1+x^{99}) + 2x \cdot (1+x)(1+x^3) \dots (1+x^{99})$$

$$+ 3x^2 \cdot (1+x)(1+x^2) \dots (1+x^{99}) + \dots + 99 \cdot x^{98} (1+x) \dots (1+x^{98})$$

$$f'(0) = 1 \cdot 1 \cdot 1 \dots 1 + 0 + 0 + \dots + 0 = \underline{\underline{1}}$$

II. Yol : Logaritmik Türev:

$$\ln f(x) = \ln(1+x) + \ln(1+x^2) + \dots + \ln(1+x^{99})$$

↓ Türev

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \dots + \frac{99x^{98}}{1+x^{99}}$$

↓ $x=0$

$$\frac{f'(0)}{f(0)} = 1 + 0 + \dots + 0 \Rightarrow \boxed{f'(0) = 1}$$

$f(0) = 1$

2) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(1) = g'(1) = 4$ olsun. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{g(x^2)}{1+x^2}$

ise $f(1,25)$ sayısının yekülâsik değeri?

- a) 2,5** b) 0 c) 1,5 d) 2,25 e) 2,75

$$g(1) = g'(1) = 4 \quad f(x) = \frac{g(x^2)}{1+x^2} \quad , \quad f(1,25)$$

$$a=1 \quad , \quad f(1) = \frac{g(1)}{2} = 2 \quad , \quad f'(x) = \frac{2x g'(x^2)(1+x^2) - 2x g(x^2)}{(1+x^2)^2}$$

$$L(x) = f(1) + f'(1) \cdot (x-1)$$

$$f'(1) = \frac{4g'(1) - 2g(1)}{4}$$

$$f'(1) = \frac{16 - 8}{4} = 2$$

$$f(1,25) \approx L(1,25) = f(1) + f'(1)(1,25-1)$$

$$= 2 + 2(0,25) = 2,5$$

$$f(1,25) \approx 2,5 //$$

x	1	2	3
$f(x)$	4	1	2
$f'(x)$	-1	8	-3

4) $f(x)$ in $x=2$ deki teğet doğrusunun denklemi :

- a) $y-4 = -(x-2)$ **b) $y-1 = 8(x-2)$** c) $y-2 = -3(x-2)$ d) $y-2 = 8(x-2)$ e) $y-8 = 2(x-2)$

$$x=2, \quad f(2)=1 \quad f'(2)=m_T=8$$

$$\boxed{y-1 = 8(x-2)}$$

5) $f(3.2)$ değerinin yaklaşık değeri:

- a) 1.9 b) 0.9 **c) 1.4** d) -0.4 e) hiçbirisi

$$L(x) = f(3) + f'(3) \cdot (x-3) \quad f(3)=2 \quad f'(3)=-3$$

$$f(x) \approx L(x) = 2 - 3(x-3)$$

$$f(3.2) \approx L(3.2) = 2 - 3 \cdot (3.2 - 3) = 2 - 0.6 = \underline{\underline{1.4}}$$

6) $(f^{-1})'(2) = ?$

- a) $1/3$ b) $1/2$ **c) $-1/3$** d) $-1/2$ e) hiçbirisi

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{f'(f^{-1}(2))}$$

$f(3)=2$
 $\downarrow$
 $f^{-1}(2)=3$

$$(f^{-1})'(2) = \frac{1}{\underbrace{f'(3)}_{-3}} = -\frac{1}{3}$$

7) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ türevlenebilen bir fonk. ve $g(2) = -4$, $g'(x) = \sqrt{x^2 + 5}$ olsun. Lineer yaklaşım kullanarak $g(2.05)$ in yaklaşık değerini bulunuz (2016-1. Vize)

$$g(2) = -4, \quad g'(x) = \sqrt{x^2 + 5}, \quad g(2.05)$$

$$g(x) \approx L(x) = g(a) + g'(a)(x-a) \quad a=2, \quad g'(2) = \sqrt{9} = 3$$

$$g(2.05) \approx L(2.05) = g(2) + g'(2)(2.05-2)$$

$$= -4 + 3(0.05)$$

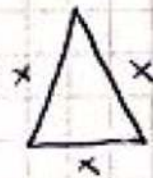
$$= -4 + 0.15 = -3.85$$

$$g(2.05) \approx -3.85 //$$

8) Kenarları 6cm olan eşkenar üçgenin kenarlarını 5.8cm'e düşürürsek alanda meydana gelen değişim yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisi olur?

a) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ b) $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ c) $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ **d) $-\frac{3\sqrt{3}}{5}$** e) Hiçbiri

Eşkenar üçgenin alanı:



$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} x^2$$

$$x_1 = 6$$

$$x_2 = 5.8$$

6'dan 5.8'e gelmiş

Alan fonk. değişimi

$$\boxed{\Delta y}$$

$$\Delta y \approx dy = f'(a) \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = 5.8 - 6 = -0.2 \quad a = 6$$

$$f'(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

$$f'(6) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 6 = 3\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \Delta y \approx dy = 3\sqrt{3} \cdot (-0.2)$$

$$= -\frac{3\sqrt{3}}{5}$$

9) $f(x) = 1 + x + \ln(1+x^2)$, $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow (f^{-1})'(1) = ?$

a) 1 b) 2 c) $\frac{1}{2}$ d) $\sqrt{2}$ e) 0

$$f(x) = 1 + x + \ln(1+x^2)$$

$$f'(x) = 1 + \frac{2x}{1+x^2}$$

$$(f^{-1})'(1) = \frac{1}{f'(\underbrace{f^{-1}(1)}_0)}$$

$$f^{-1}(1) = a$$

$$f(a) = 1$$

$$1 + a + \ln(1+a^2) = 1$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{a=0}$$

$$f'(0) = 1$$

$$= \frac{1}{f'(0)}$$

$$= \underline{\underline{1}}$$

10) $f: (-\infty, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow (f^{-1})'(0) = ?$

a) $\sqrt{2}$ b) 1 c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ d) -1 e) 0

$$f(x) = \frac{1+x}{\sqrt{x^2+1}} \Rightarrow f'(x) = \frac{1 \cdot \sqrt{1+x^2} - (1+x) \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{(1+x^2)}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\underbrace{f^{-1}(0)}_{-1})}$$

$$f(-1) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f^{-1}(0) = a \Rightarrow f(a) = 0$$

$$\frac{1+a}{\sqrt{1+a^2}} = 0 \Rightarrow a = -1$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(-1)} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \underline{\underline{\sqrt{2}}}$$

11) $y=f(x)$ eğrisinin $x=1$ deki normal doğrusu

$2x+y-1=0$ olsun. $f(x)$ in $x=-1$ de tersi mevcut olduğuna göre $(f^{-1})'(-1)=?$

- a) -2 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) $-\frac{1}{2}$ e) 1

N.D.
 $y=f(x)$, $x=1 \rightarrow 2x+y-1=0$

$$2x+y-1=0 \Rightarrow y=-2x+1 \Rightarrow m_N=-2$$
$$m_N \cdot m_T = -1 \Rightarrow m_T = \frac{1}{2} = f'(1)$$

$$x=1 \Rightarrow 2 \cdot 1 + y - 1 = 0$$
$$y = -1$$

$$f(1) = -1$$

$$(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 //$$

12) $g(t)=t^3+7t+21$ ve $g(-2)=-1$ olsun. $g^{-1}(t)$ fonksiyonunun $t=-1$ deki teğet doğrusu?

a) $y = -2 + \frac{1}{19}(x+1)$ b) $y = -2 - \frac{1}{19}(x+1)$ c) $y = -2 + \frac{1}{19}(x-1)$

d) $y = -2 - \frac{1}{19}(x-1)$ e) $y = -2 + 19(x+1)$

$$g(t) = t^3 + 7t + 21$$

$$g(-2) = -1$$

$$g'(t) = 3t^2 + 7$$

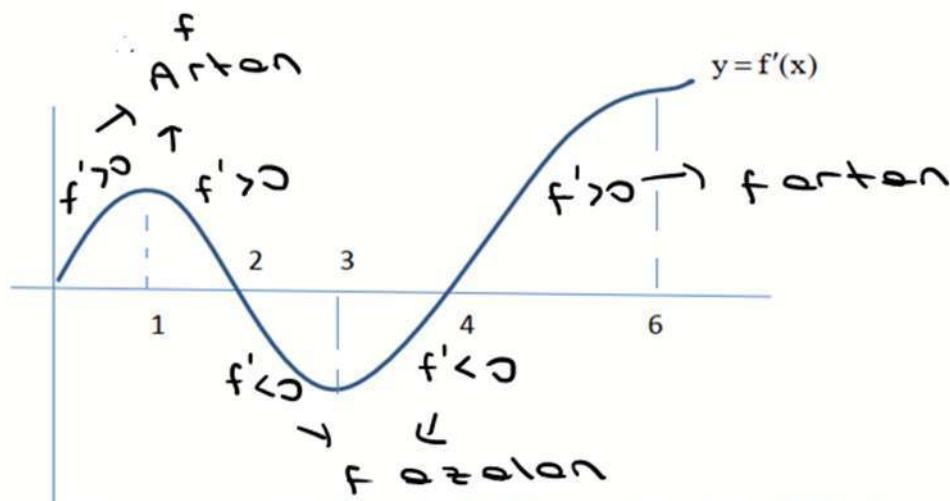
$$g^{-1}(-1) = -2$$

$$g^{-1}(t) \approx L(t) = g^{-1}(-1) + (g^{-1})'(-1)(x+1)$$

$$(g^{-1})'(-1) = \frac{1}{g'(g^{-1}(-1))} = \frac{1}{g'(-2)} = \frac{1}{12+7} = \frac{1}{19}$$

$$g^{-1}(t) \approx L(t) = -2 + \frac{1}{19}(x+1) //$$

13



Yukarıda türev fonksiyonunun grafiği verilen $y=f(x)$ fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $f(x)$ (4,6) aralığında artandır ✓ →

b) $f(x)$ (2,3) aralığında azalandır ✓

c) $f(x)$ in $x=5$ noktasında limiti mevcuttur → $f'(5)$ mevcut $\Rightarrow$ limit var

d) $f(x)$ (1,2) aralığında artandır ✓

e) $f(x)$ (3,4) aralığında artandır ✗ ✗ azalandır

14) $f(x) = x - 1 + \frac{1}{x+1}$ fonksiyonunun artan / azalan olduğu aralıklar?

Fonksiyonun tanım kümesi: $\mathbb{R} - \{-1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ dur.

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \quad x=0 \quad x=-2$$

x	$-\infty$	-2	-1	0	∞
f'	+	0	-	0	+
f	↗	↘	↘	↗	↗

Artan: $(-\infty, -2) \cup (0, \infty)$
Azalan: $(-2, -1) \cup (-1, 0)$

15) $f(x) = x^2 - 2 \ln(1+x^2)$ → artan / azalan old. aralıklar

Tanım Kümesi: $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ ($1+x^2 > 0$ olduğundan, $\ln$ tanımlı)

$$f'(x) = 2x - \frac{4x}{1+x^2} = \frac{2x(x^2-1)}{1+x^2} = 0 \quad x=0 \quad x=1 \quad x=-1$$

x	-1	0	1
f'	-	0	+
f	↘	↗	↗

Artan: $(-1, 0) \cup (1, \infty)$
Azalan: $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$

16) $f(x) = xe^x$ ise $\frac{d^8 f(x)}{dx^8} = ?$

- a. e^x b. xe^x c. $(x+1)e^x$ **d. $(x+8)e^x$** e. $e^x - 1$

$$f(x) = xe^x$$

$$f'(x) = e^x + xe^x$$

$$f''(x) = e^x + e^x + xe^x = 2e^x + xe^x$$

$$f'''(x) = 2e^x + e^x + xe^x = 3e^x + xe^x$$

⋮

$$f^{(n)}(x) = ne^x + xe^x \quad \Rightarrow \quad f^{(8)}(x) = 8e^x + xe^x = (x+8)e^x$$

17) $f(x) = e^x - ex$ fonksiyonu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

I. $f'(0) = 1$ dir

II. $f^{(2021)}(x) = e^x$ dir

III. $[0,1]$ aralığında $f(x) = \frac{1}{3}$ denkleminin en az bir kökü vardır.

- a) I b) II c) III **d) II, III** e) I, II, III

* $f'(x) = e^x - e \rightarrow f'(0) = e^0 - e = 1 - e$ I. Yanlış

* $f''(x) = f'''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = e^x \Rightarrow f^{(2021)}(x) = e^x \rightarrow$ II doğru ✓

* $f(0) = e^0 = 1$ $f(1) = e - e = 0$ $k = \frac{1}{3}$ $0 = f(1) < k = \frac{1}{3} < f(0) = 1$

olduğundan Ara Değer Tes. göre $f(c) = \frac{1}{3}$ sağlayan en az bir $c \in [0,1]$ kökü vardır. III doğru

18) $f(x) = \ln(\ln(\ln x)) + \sqrt{9-x^2}$ Tanım kümesi?

- a) $[-3, 3]$ b) $(e, 3)$ c) $(-3, 3)$ d) $(e, 3]$ e) (e, ∞)

$$\ln(\ln(\ln x))$$

$$\ln(\ln x) > 0$$

$$\ln x > 0$$

$$x > 0$$

$$\ln x > 1$$

$$x > 1$$

$$x > e$$

$$x > e$$

$$9-x^2 \geq 0$$

x	-3	3
9-x ²	-	+

[-3, 3]

T.K. : $(e, 3]$

20) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|-x}} + \ln\left(\frac{9-x^2}{x^2+x}\right)$ tanım kümesi?

- a) $(-\infty, 0)$ b) $(0, 3)$ c) $(-3, -1) \cup (0, 3)$ d) $(-3, -1)$

$$|x|-x > 0$$

$$|x| > x$$

$$x < 0 \text{ olmalı}$$

$$(-\infty, 0)$$

$$\frac{9-x^2}{x^2+x} > 0 \Rightarrow \frac{(3-x)(3+x)}{x(x+1)} > 0 \text{ olmalı}$$

x	-3	-1	0	3
9-x ²	-	+	+	-
x ² +x	+	+	-	+
$\frac{9-x^2}{x^2+x}$	-	+	-	-

$$(-3, -1) \cup (0, 3)$$

Kesişimi

$$(-3, -1)$$

- 21) $f(x) = \frac{\ln(\ln(\ln x))}{x-3} + \sin 2x + \sqrt[3]{x-2} + \cos(x-1)$ fonksiyonunun tanım kümesi?
- a) $(3, \infty)$ b) $(e, 3)$ c) $(0, 3)$ **d) $(e, 3) \cup (3, \infty)$** e) $(e, 2) \cup (2, \infty)$

$\ln(\ln(\ln x))$ için

$\ln(\ln x) > 0 \rightarrow \ln x > 1 \rightarrow \boxed{x > e}$

$\ln x > 0 \rightarrow \boxed{x > 1}$

$\boxed{x > 0}$

Payda: $x-3 \Rightarrow x \neq 3$ olmalı

$\sin 2x$ $\forall x \in \mathbb{R}$ tanımlı

$\sqrt[3]{x-2}$ $\forall x \in \mathbb{R}$ tanımlı

$\cos(x-1)$ $\forall x \in \mathbb{R}$ tanımlı

Sonuç: $(e, 3) \cup (3, \infty)$

- 22) $f(x) = \sqrt[3]{\ln(\sqrt{x}-1)}$ fonksiyonunun tanım kümesi?
- a) $(2, \infty)$ b) $(0, 1)$ **c) $(1, \infty)$** d) $(1, 2)$ e) $(-2, \infty)$

$\ln$ için:

$\sqrt{x}-1 > 0 \Rightarrow \sqrt{x} > 1 \Rightarrow \boxed{x > 1}$

kare kök için:

$\boxed{x > 0} \rightarrow \boxed{x > 1}$

23) $f(x) = \log_x \left(\frac{4-x^2}{x+2} \right)$

fonksiyonunun tanım kümesi?

- a. $(-2,0)$ b. $(0,2)$ c. $(-2,2)$ **d) $(0,1) \cup (1,2)$** e. $(-2,1) \cup (1,2)$

$x > 0$, $x \neq 1$
ve

$\frac{4-x^2}{x+2} > 0$ ve $x+2 \neq 0$

↓

$\frac{4(2-x)(2+x)}{2+x} > 0$

$2-x > 0$, $2 > x$, $x > 0$, $x \neq -2$, $x \neq 1$

∪

$(0,1) \cup (1,2)$

24) $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$ ise $f''(x) = ?$

a) $-\frac{1}{2x^2}$

b) $\frac{6 \ln x}{x^4}$

c) $\frac{1-6 \ln x}{x^4}$

d) $\frac{1-2 \ln x}{x^3}$

e) Hiçbiri

$f(x) = \frac{\ln x}{x^2} \rightarrow f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln x \cdot 2x}{x^4} = \frac{1-2 \ln x}{x^3}$

$f''(x) = \frac{-\frac{2}{x} \cdot x^3 - 3x^2 \cdot (1-2 \ln x)}{x^6}$

$= -\frac{2}{x^4} - \frac{3-6 \ln x}{x^4} = \frac{-2-3+6 \ln x}{x^4} = \frac{6 \ln x - 5}{x^4}$

25) $y = \left(\frac{(x+1)(x^2+1)}{(x^3+1)(x^4+1)} \right)^{1/3} \Rightarrow y'|_{x=1} = ?$

a) $-\frac{1}{3}$ **b) $-\frac{2}{3}$** c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{6}$ e) $-\frac{1}{2}$

$$\ln y = \frac{1}{3} [\ln(x+1) + \ln(x^2+1) - \ln(x^3+1) - \ln(x^4+1)]$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{x+1} + \frac{2x}{x^2+1} - \frac{3x^2}{x^3+1} - \frac{4x^3}{x^4+1} \right]$$

$$\frac{y'(1)}{y(1)} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{2} + 1 - \frac{3}{2} - 2 \right] \Rightarrow y'(1) = -\frac{2}{3}$$

(y(1) → 1)

26) $g(1)=h'(1)=g'(1)=h(1)=2$, $f(x) = (g(x^2))^{h(x)} \Rightarrow f'(1) = ?$

a) $2\ln 2 + 4$ **b) $8\ln 2 + 16$** c) $8\ln 2 + 2$ d) 2 e) $2 + \ln 2$

$$f(x) = [g(x^2)]^{h(x)} , f(1) = (g(1))^{h(1)} = 2^2 = 4$$

$$\ln f(x) = h(x) \cdot \ln g(x^2)$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = h'(x) \cdot \ln g(x^2) + h(x) \cdot \frac{2x g'(x^2)}{g(x^2)}$$

$$\frac{f'(1)}{f(1)} = h'(1) \cdot \ln g(1) + h(1) \cdot \frac{2 g'(1)}{g(1)}$$

$$f'(1) = 4 \cdot \left(2 \cdot \ln 2 + 2 \cdot \frac{2 \cdot 2}{2} \right)$$

$$f'(1) = 8 \ln 2 + 16 //$$

27) $e^x + y^e = e^y + x^e$ fonksiyonunun $(0,0)$ daki teğeti?

a) $y = -x$ b) $y = 4x$ c) $y = \frac{x}{2}$ **d) $y = x$** e) $y = 2x$

12) $e^x + y^e = e^y + x^e$

I. Yol : Kapsalı Türetme:

$$e^x + e \cdot y^{e-1} \cdot y' = e^y \cdot y' + e \cdot x^{e-1} \quad \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \end{matrix} \rightarrow 1 = y' \xrightarrow{\text{Teget}} \boxed{y=x}$$

II. Yol formül: $f: e^x + y^e - e^y - x^e = 0$

$$y' = - \frac{f_x}{f_y} = - \frac{e^x - e \cdot x^{e-1}}{e \cdot y^{e-1} - e^y} \quad \begin{matrix} x=0 \\ y=0 \end{matrix} \rightarrow y' = - \frac{1}{-1} = 1 \xrightarrow{\text{Teget}} \boxed{y=x}$$

28) $y = x^{\cos x} \Rightarrow y'(\frac{\pi}{2}) = ?$ a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{\pi}{2} + 1$ c) Mevcut değil

d) $\ln(\frac{2}{\pi})$ e) $\ln(\frac{\pi}{2})$

$$y = x^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \cdot \ln x$$

↓ Türev

$$y(\frac{\pi}{2}) = (\frac{\pi}{2})^0 = 1$$
$$\frac{y'}{y} = (-\sin x) \cdot \ln x + \cos x \cdot \frac{1}{x}$$

↓ $x = \pi/2$

$$\frac{y'}{1} = -1 \cdot \ln(\frac{\pi}{2}) + 0 \Rightarrow y'(\frac{\pi}{2}) = -\ln \frac{\pi}{2}$$
$$= \ln \frac{2}{\pi}$$

29) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ ve $g(x) = (f(x))^{\sin x} \Rightarrow g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = ?$

a) 3 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) $\frac{1}{3}$ e) $\ln 3$

$$\ln g(x) = \sin x \cdot \ln f(x) \qquad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)^{\sin \pi/2} = 6$$

↓

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \cos x \cdot \ln f(x) + \sin x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

↓ $x = \frac{\pi}{2}$

$$\frac{g'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{6} = 0 + 1 \cdot \frac{3}{6} \qquad g'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$$

30) $x^y = y^x$ ile kapalı fonk. olarak tanımlı, $y = f(x)$ eğrisinin (1,1) noktasındaki eğimi? a) 1 b) 2
c) 3 d) e

$$x^y = y^x \xrightarrow{\ln} y \cdot \ln x = x \ln y$$

$$f: y \ln x - x \ln y = 0$$

$$y' = - \frac{f_x}{f_y} = - \frac{\frac{y}{x} - \ln y}{\ln x - \frac{x}{y}} \xrightarrow{x=1, y=1} y' = 1$$

31) $H(x) = f[x \cdot f(x^3) + f(x^2) - f(x)]$ olsun.

I. $f(1) = 2$, $f'(2) = 1$

II. $H(x)$ in $x=1$ deki eğimi 6 ise

$f'(1) = ?$

a) 2 b) $\frac{1}{2}$ c) 1 d) -1 e) 0

$$H'(x) = f'(x \cdot f(x^3) + f(x^2) - f(x)) \cdot [f(x^3) + x \cdot 3x^2 \cdot f'(x^3) + 2x \cdot f'(x^2) - f'(x)]$$

$$H'(1) = 6 = f'\left(\frac{2}{f(1)} + f(1) - f(1)\right) \left[\frac{2}{f(1)} + 3 \cdot f'(1) + 2f'(1) - f'(1)\right]$$

$$6 = \frac{1}{f'(2)} [2 + 4f'(1)] \Rightarrow 6 = 2 + 4f'(1) \Rightarrow f'(1) = 1$$